

# FQ01

## Contrôle statistique de la qualité

Mohsen AGHELINEJAD

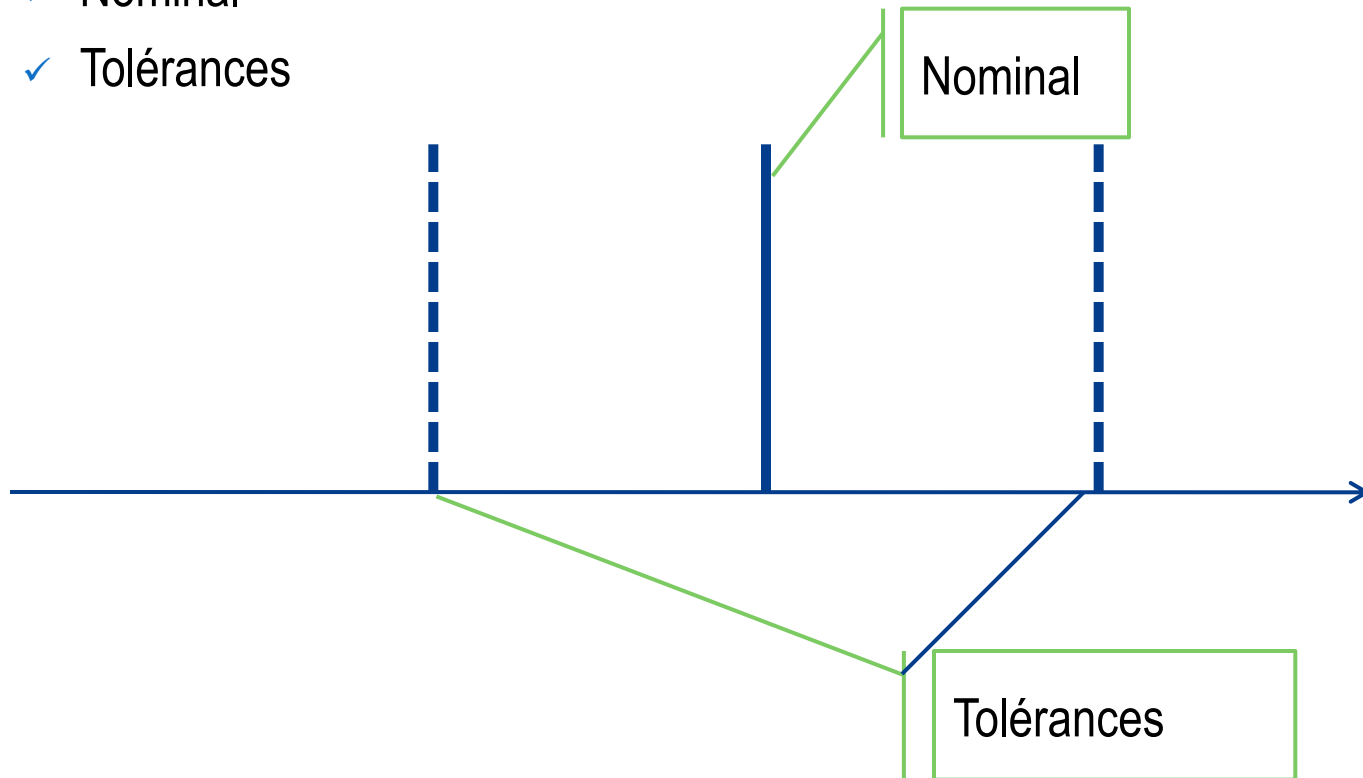
*Mars 2026*

# Contrôle de fabrication

2

## Introduction

- Le « client » spécifie **les caractéristiques clés** du produit:
  - ✓ Nominal
  - ✓ Tolérances



# Contrôle de fabrication

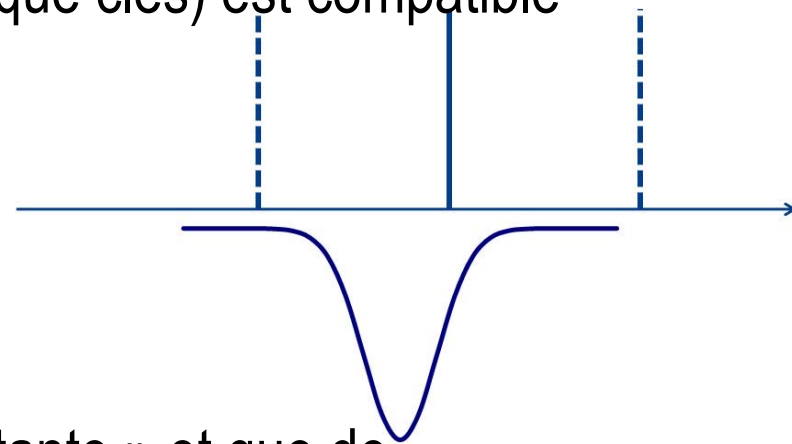
3

## Introduction

- **Pour sa performance**, l'entreprise a deux objectifs :

S'assurer que la variabilité (caractéristique clés) est compatible avec les attentes du client

✓ **CAPABILITE**



S'assurer que la variabilité reste « constante » et que de mauvaises tendances n'apparaissent pas

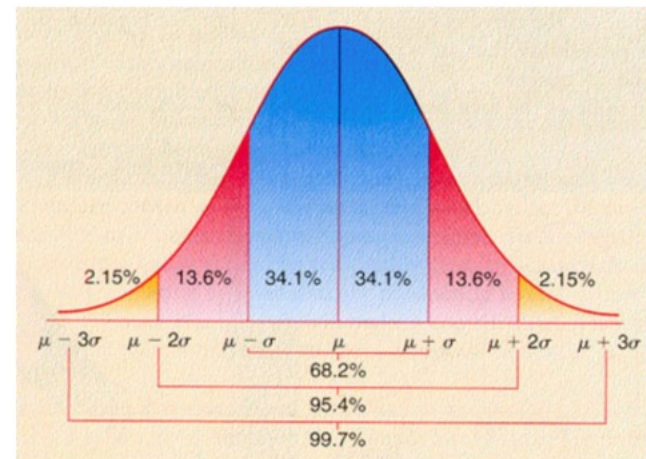
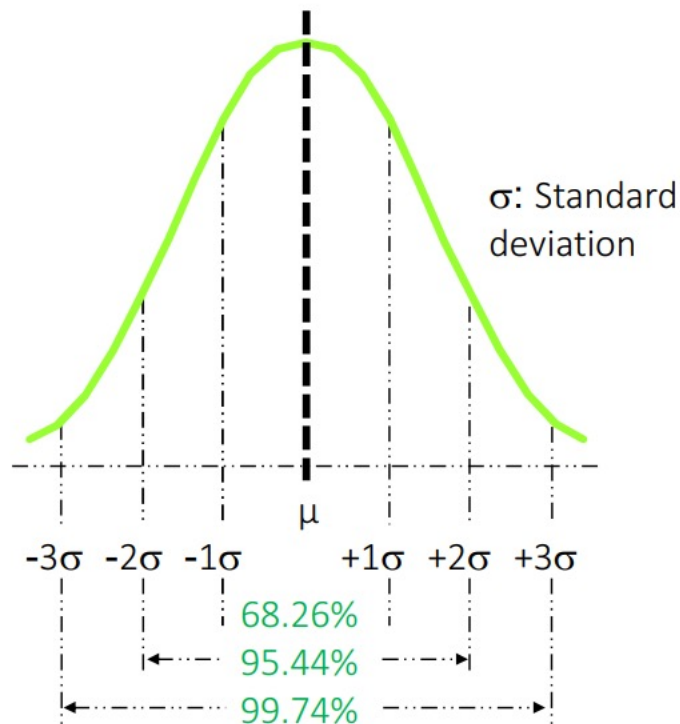
✓ **CARTES de CONTROLE**

# Contrôle de fabrication

4

## Introduction

### Normal distribution

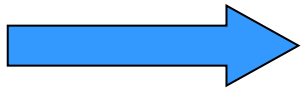


# Contrôle de fabrication

5

## La capacité

- un procédé est considéré dans un état **stable** (sous contrôle statistiques) si la tendance centrale et la dispersion se maintiennent, dans le temps, aux valeurs souhaitées.

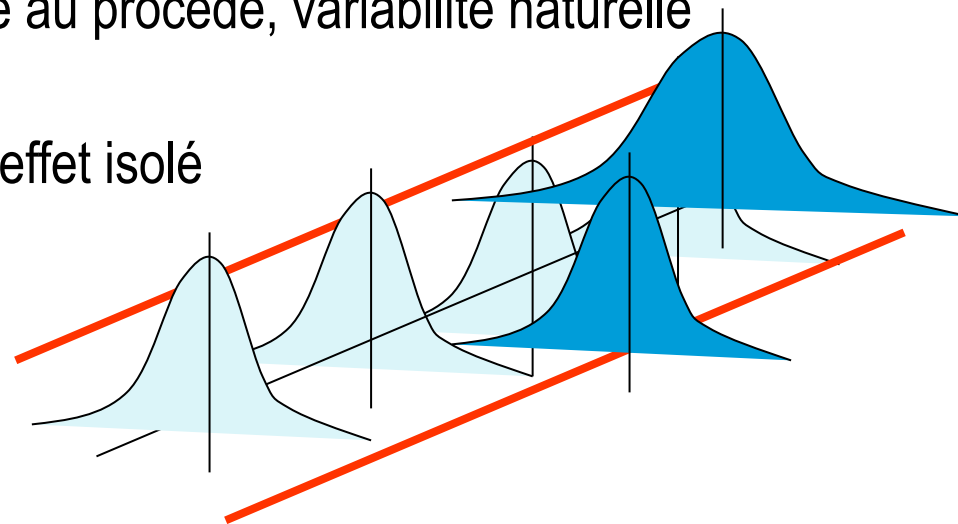


Les causes assignables sont éliminées

- Causes non assignables : inhérente au procédé, variabilité naturelle

- Causes assignables : identifiables, effet isolé

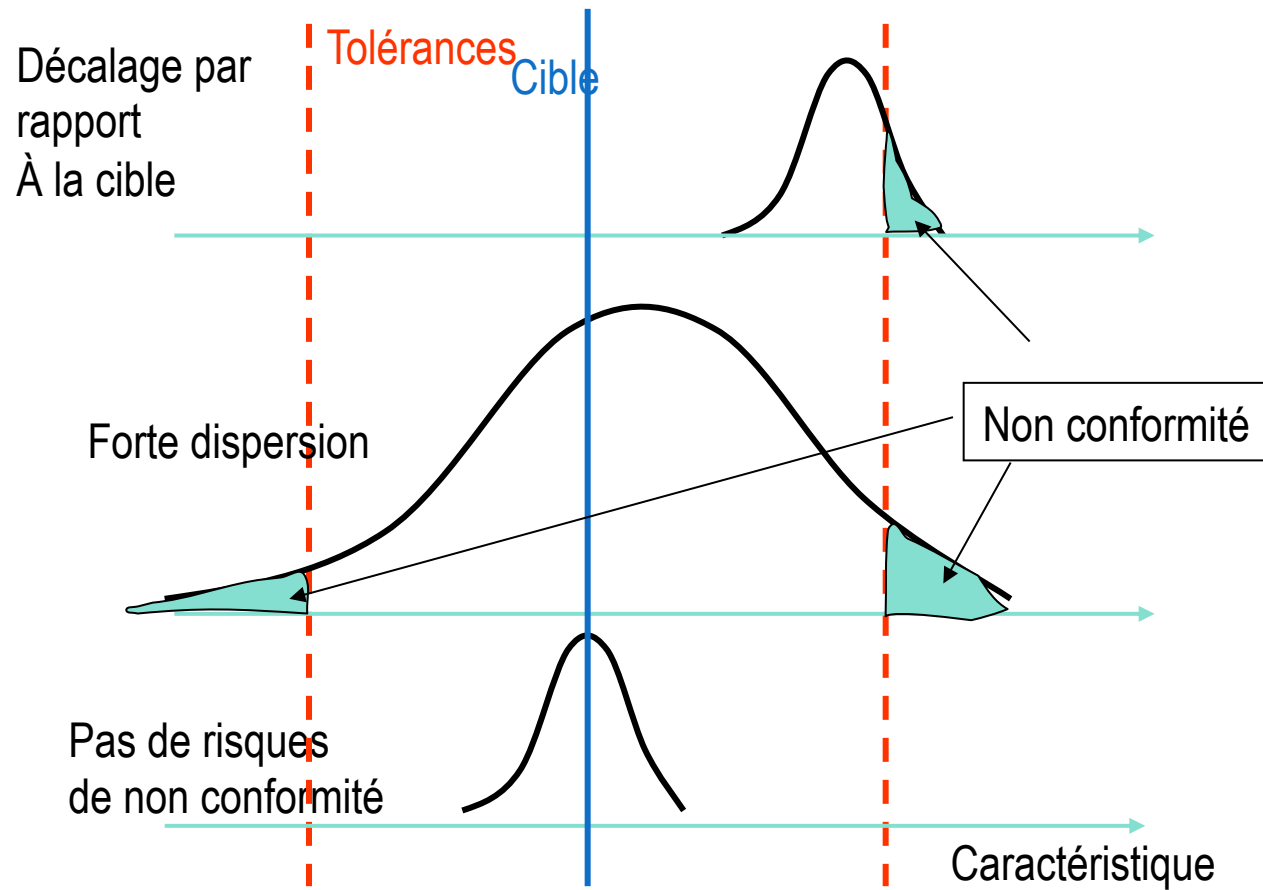
- ✓ dérèglage d'une machine
- ✓ opérateur
- ✓ usure d'un outillage



# Contrôle de fabrication

6

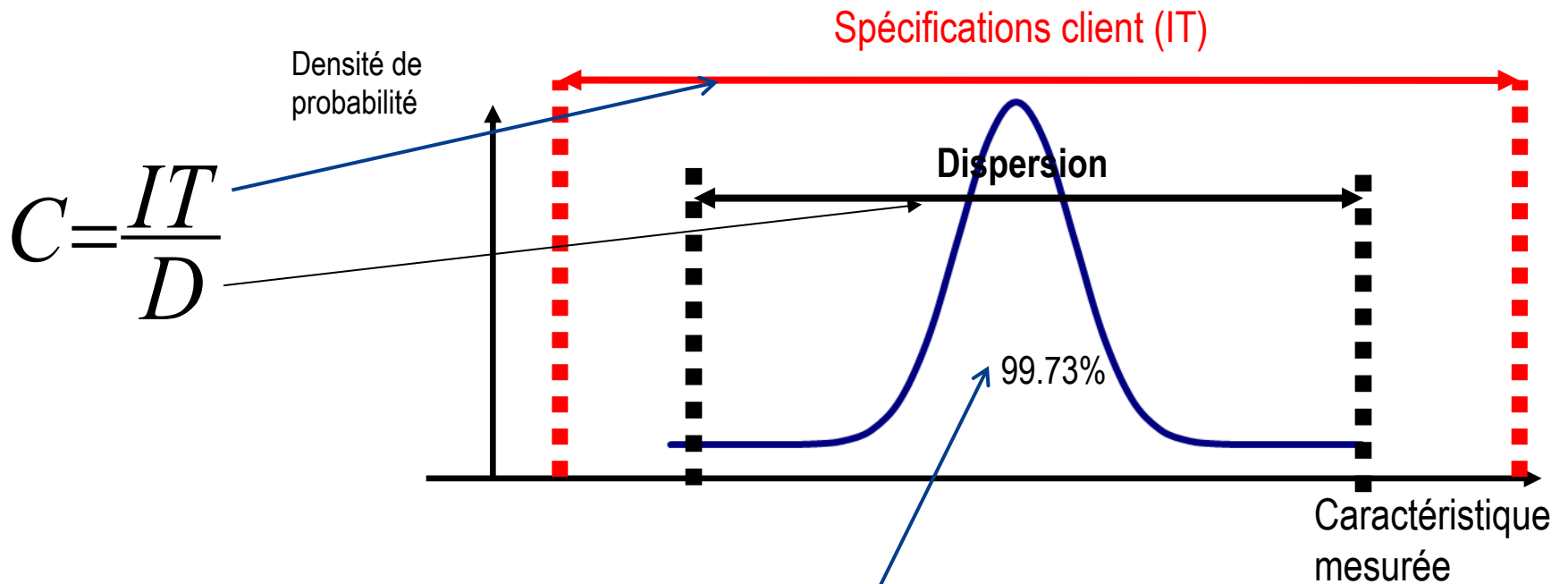
## La capacité



# Contrôle de fabrication

7

## La capacité



D : intervalle contenant 99.73% des produits

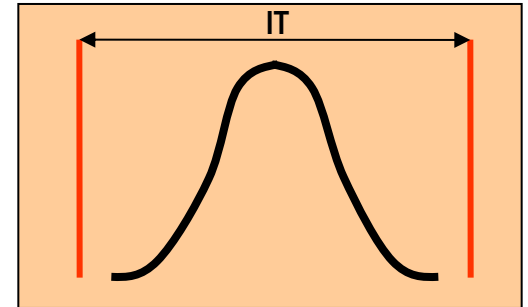
# Contrôle de fabrication

8

## La capacité

Indice de la capacité machine : **C<sub>m</sub>**

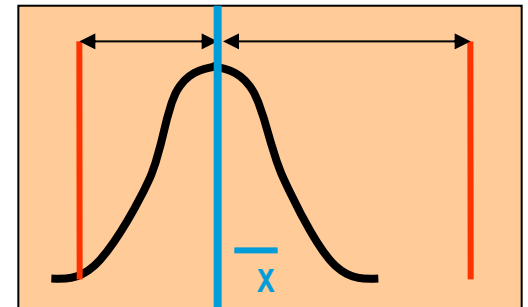
$$C_m = \frac{IT}{6 \times \sigma^*} = \frac{T_s - T_i}{6 \times \sigma^*}$$



La machine est considérée capable si  $C_m > 1,33$

Indice de la capacité machine: **C<sub>mk</sub>**

$$C_{mk} = \min\left\{\frac{T_s - \bar{X}}{3 \times \sigma^*}; \frac{\bar{X} - T_i}{3 \times \sigma^*}\right\}$$



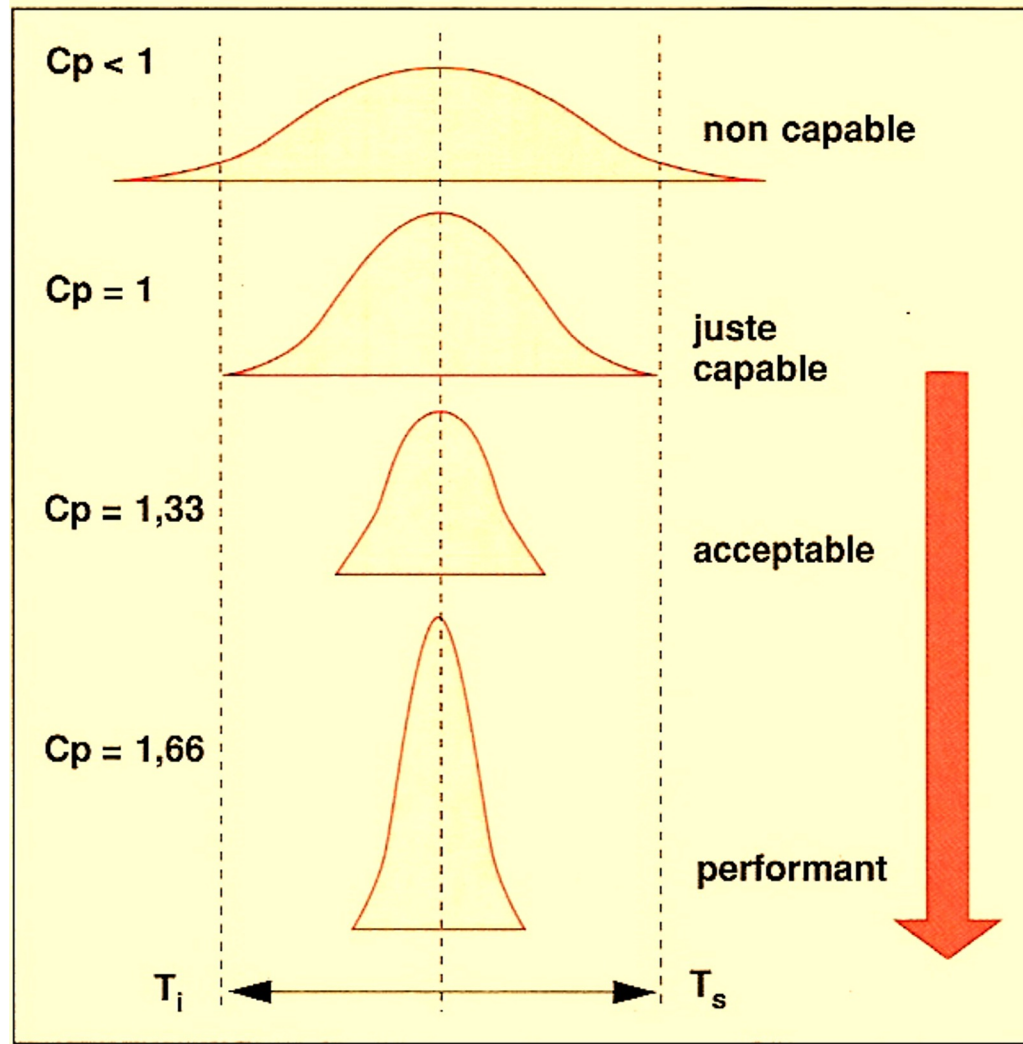
Permet de vérifier la dispersion et le centrage de la moyenne



# Contrôle de fabrication

9

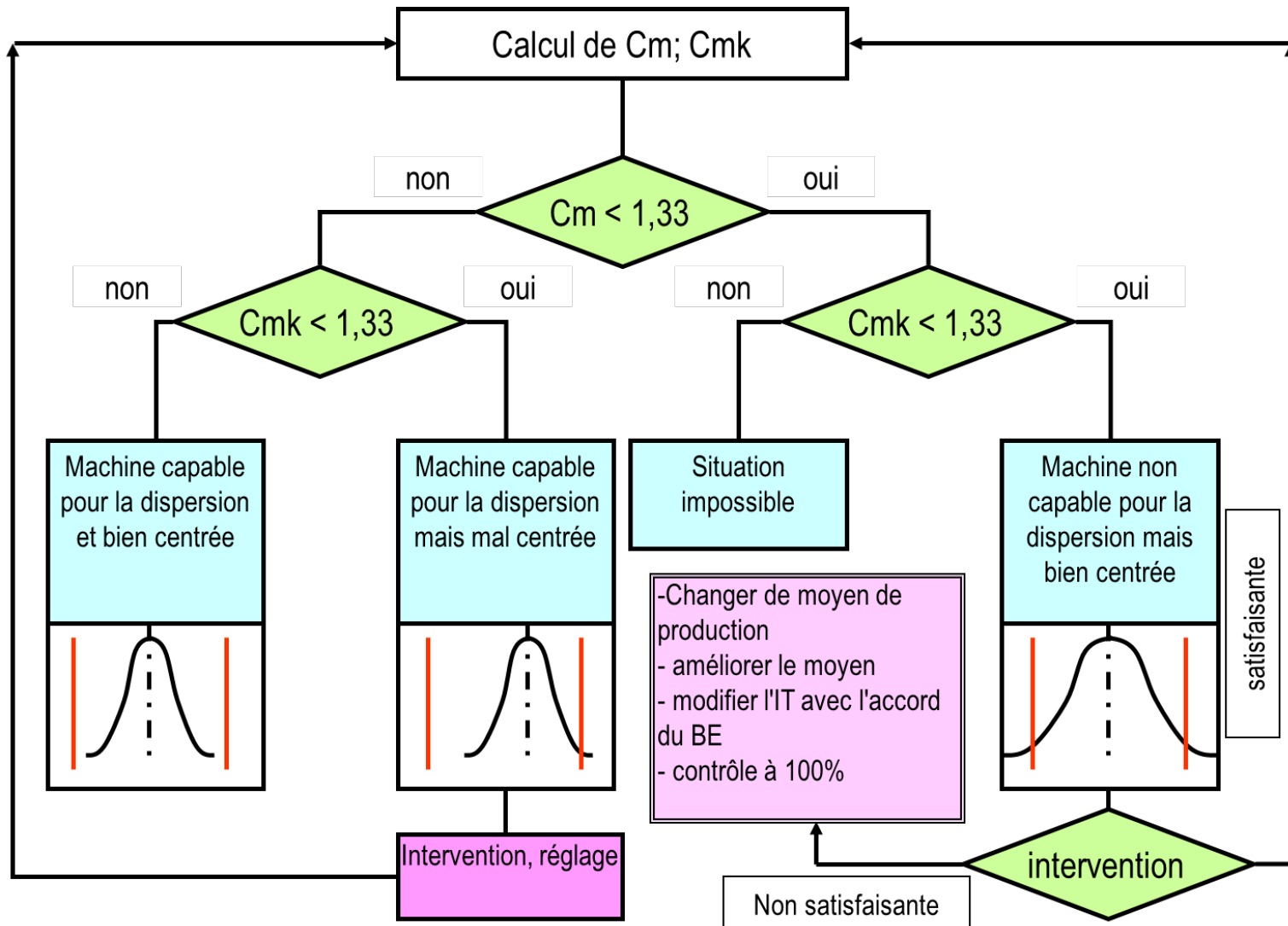
## La capacité



# Contrôle de fabrication

55

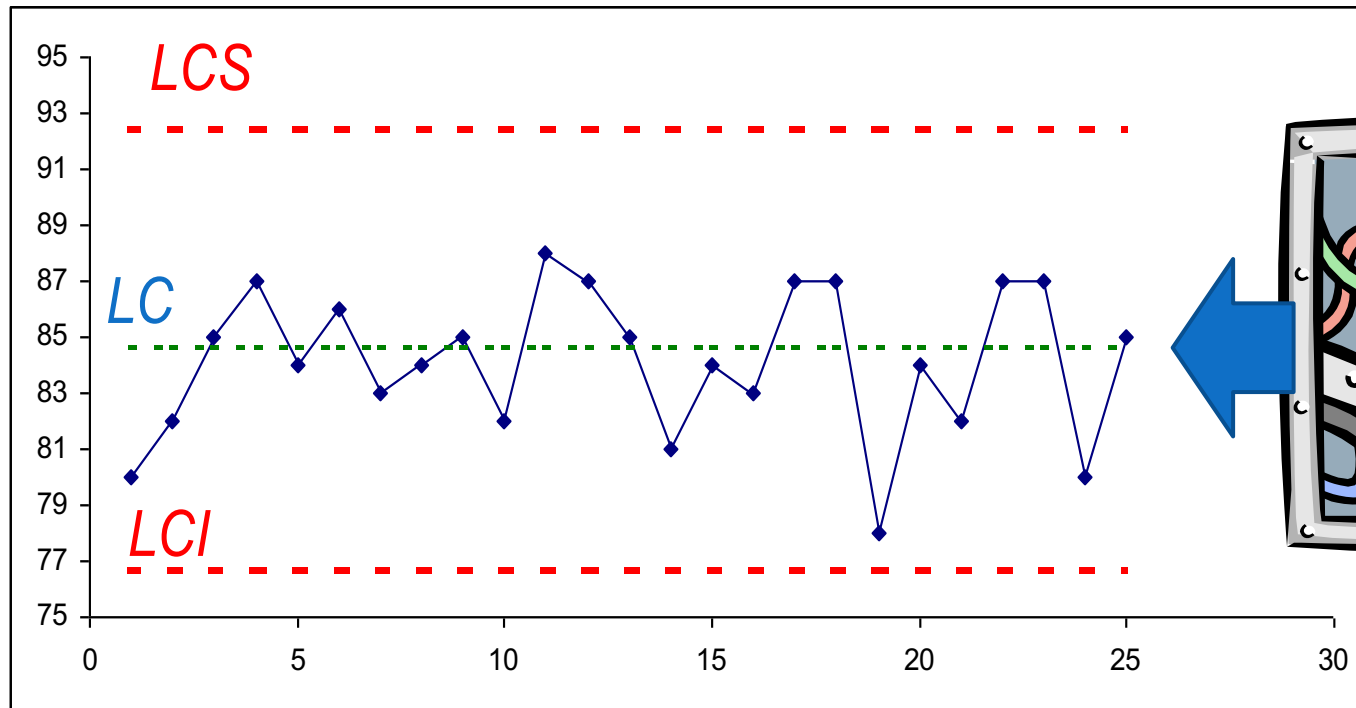
## La capacité



# Contrôle de fabrication

11

## Les cartes de contrôle



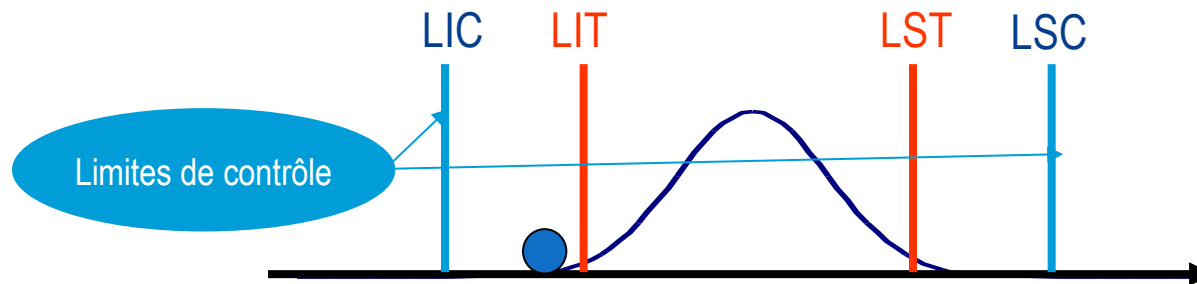
Outil pour le Pilotage du Processus

# Contrôle de fabrication

12

## Limites de contrôle vs limites de tolérances

- **Limites de tolérances** : elles servent à déterminer si une pièce est bonne ou mauvaise pour décider de l'acceptation ou du refus d'un lot (**spécifications clients**)
- **Limites de contrôle** : elles servent à déterminer si un processus est toujours centré sur la cible. Elle servent à agir sur le processus pour garantir que les futures pièces restent bonnes



# Contrôle de fabrication

13

## Principe d'utilisation des cartes

- ❑ Détermination des limites de contrôle (et de surveillance)
- ❑ Réalisation de la carte
- ❑ Enregistrement sur le graphique (la carte) des observations
- ❑ Analyse et conclusion
  - ✓ Si des points hors limites (suivant les cas) : Problème (Anomalie)
  - ✓ Sinon le procédé est sous contrôle

# Contrôle de fabrication

## 14 Types de cartes de contrôle

- **Cartes aux mesures** : caractéristiques mesurables (diamètre, poids, durée de vie,...)
  - ✓ Moyenne – Etendu :  $\bar{X}$  -  $W$
  - ✓ Moyenne – Ecart-type :  $\bar{X}$  -  $S$
  - ✓ CUSUM et EWMA : détection de faibles dérèglages
  - ✓ ...
- **Cartes aux attributs** : grandeurs non mesurables (proportion de pièces défectueuses, nombre de défauts, démérites)
  - ✓  $np$  : nombre de défectueux
  - ✓  $p$  : proportion de défectueux
  - ✓  $c$  : nombre de défauts
  - ✓ ...

# Contrôle de fabrication

15

## Taille et fréquence des prélèvements

### **Taille de l'échantillon (n)** (NF X06.031)

- ✓ Cartes aux mesures : 2 à 12
- ✓ Cartes aux attributs : 10 à 50

### **Nombre de prélèvement (k)** dépend de :

- ✓ coût de non qualité (rebut ou retouche)
- ✓ changements d'équipes, d'outillage, de lot de matière
- ✓ cadence de production
- ✓ ....

# Contrôle de fabrication

16

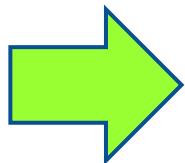
## Taille et fréquence des prélèvements

### □ Méthode 1 :

- ✓ En général on prélève des échantillons de taille 4, 5 ou 6.
- ✓ Et 5 à 10% du nombre de pièces fabriquées par heure : alors en fonction de la taille des échantillons on détermine la fréquence.

### □ Méthode 2 :

- ✓ C : cadence horaire de la machine,
- ✓ n : le nombre de pièces à prélever
- ✓ N : le nombre de pièces fabriquées entre deux réglages



n pièces toutes les :  $\sqrt{n \times N}$  pièces

n pièces toutes les :  $\sqrt{n \times N} \times \frac{60}{C}$  minutes



# Contrôle de fabrication

17

## Exemple

➤ **1ere méthode :** 300 pièces par heure et avec un rapport de 5%.

Alors : On prélève en tout **15** pièces à l'heure.

Donc on effectue concrètement : un prélèvement de **5 pièces** toutes les **20 minutes**.

➤ **2ème méthode :**

C=200 pièces/heure, N=400 pièces. On décide de prélever **n=5**.

Alors : Un prélèvement de **n=5** pièces se fait pour  $\sqrt{n * N} = 45 \text{ pièces}$

C'est à dire un prélèvement de **5** pièces toutes les

$(45 * \frac{60}{200}) = \mathbf{13 \text{ minutes et 30 secondes}}$

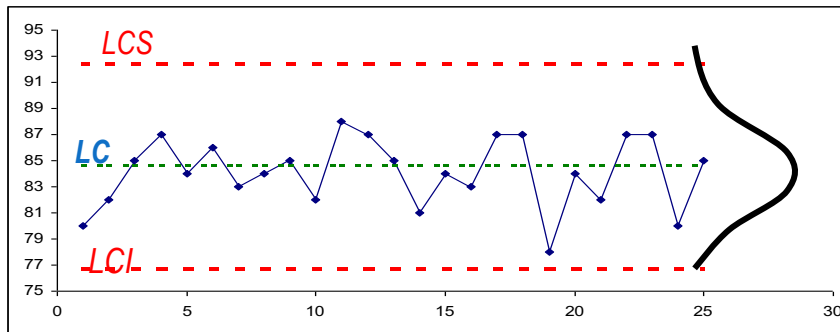
# Contrôle de fabrication

18

## Les cartes aux mesures

### □ Hypothèses

- ✓ Normalité de la caractéristique mesurée  $X$



$$X \rightarrow N(\mu, \sigma)$$

Sinon, prendre des échantillons de taille  $n$

Suivi de la caractéristique moyenne

$$\bar{X} \rightarrow N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

# Contrôle de fabrication

19

## Les limites de contrôle de la carte X-bar (moyenne) et W (étendue)

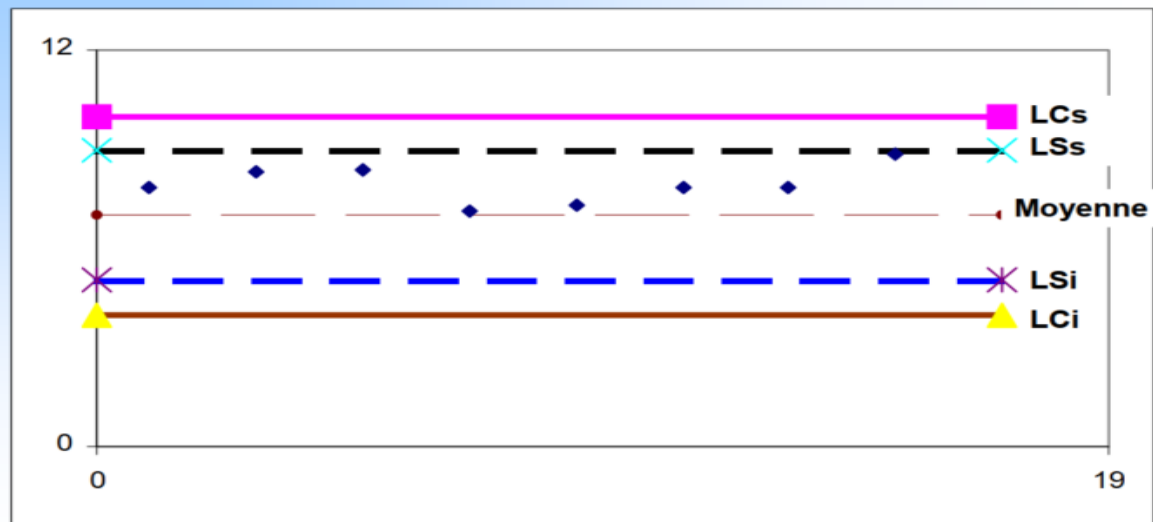
### ESTIMATION DE LA DISPERSION

| Echantillon i | X <sub>1</sub> | X <sub>2</sub> | ... | X <sub>j</sub>  | ... | X <sub>n</sub> | σ <sub>i</sub> | R <sub>i</sub> |
|---------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-----|----------------|----------------|----------------|
| 1             | .              | .              | .   | .               | .   | .              | .              | .              |
| 2             | .              | .              | .   | .               | .   | .              | .              | .              |
| .             | .              | .              | .   | .               | .   | .              | .              | .              |
| i             | .              | .              | .   | X <sub>ij</sub> | .   | .              | .              | .              |
| .             | .              | .              | .   | .               | .   | .              | .              | .              |
| k             | .              | .              | .   | .               | .   | .              | .              | .              |

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_i)^2}$$

$$R_i = \text{Max}_j(X_{ij}) - \text{Min}_j(X_{ij})$$

$$\bar{X}_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_{ij})$$



# Contrôle de fabrication

20

## Les limites de contrôle de la carte X-bar (moyenne) et W (étendue)

### Carte de la moyenne (dérive)

#### SANS PRISE EN COMPTE DES TOLERANCES

Dans le cas où  **$\sigma$  est connu**, pour un échantillon de taille  **$n$**  et de **moyenne** des mesures  $\bar{X}$

Limite supérieure de Contrôle :  $LCs = \bar{X} + 3 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \bar{X} + A_c \sigma$

Limite inférieure de Contrôle :  $LCi = \bar{X} - 3 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \bar{X} - A_c \sigma$

**POUR LES DIFFERENTS PARAMETRES VOIR LES TABLES**

Limite supérieure de Surveillance:

$$LSs = \bar{X} + 2 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \bar{X} + A_s \sigma$$

Limite inférieure de Surveillance :

$$LSi = \bar{X} - 2 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \bar{X} - A_s \sigma$$

# Contrôle de fabrication

21

## Les limites de contrôle de la carte X-bar (moyenne) et W (étendue)

Dans le cas ou  **$\sigma$  est inconnu**, pour un échantillon de taille  **$n$**  et de **moyenne** des mesures  $\bar{X}$

IL faut estimer  $\sigma$ , par  $\sigma^*$

En utilisant  $\bar{\sigma}$

En utilisant **R** (étendue)

### PRISE EN COMPTE DES TOLERANCES

Comme pour le cas sans prise en compte des tolérances les coefficients change en fonction de l'estimateur de dispersion utilisé.

$$\sigma^* \rightarrow A_c \text{ et } A_s$$

$$\bar{\sigma} \rightarrow A'_c \text{ et } A'_s$$

$$\bar{R} \rightarrow A''_c \text{ et } A''_s$$

POUR LES DIFFERENTS PARAMETRES VOIR LES TABLES

$$\bar{X} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \bar{X}_i$$

$$\bar{\sigma} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \sigma_i$$



$$\sigma^* = \frac{\bar{\sigma}}{b_n}$$

$$\bar{R} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k R_i$$



$$\sigma^* = \frac{\bar{R}}{d_n}$$

# Contrôle de fabrication

22

## Règles d'analyse d'un déréglage

**A. Table of estimators of  $\sigma$  :  $d_n$  and  $b_n$**

| Size (actual) of each sample | $d_n$ | $b_n$ |
|------------------------------|-------|-------|
| 2                            | 1.128 | 0.564 |
| 3                            | 1.693 | 0.724 |
| 4                            | 2.059 | 0.798 |
| 5                            | 2.326 | 0.841 |
| 6                            | 2.534 | 0.869 |
| 7                            | 2.704 | 0.888 |
| 8                            | 2.847 | 0.903 |
| 9                            | 2.970 | 0.914 |
| 10                           | 3.078 | 0.923 |
| 11                           | 3.173 | 0.930 |
| 12                           | 3.258 | 0.936 |
| 13                           |       | 0.941 |
| 14                           |       | 0.945 |
| 15                           |       | 0.945 |
| 16                           |       | 0.952 |
| 17                           |       | 0.955 |
| 18                           |       | 0.958 |
| 19                           |       | 0.960 |
| 20                           |       | 0.962 |

# Contrôle de fabrication

23

## Les limites de contrôle de la carte X-bar (moyenne) et W (étendue)

| $n$ | $A_c$ | $A_s$ | $n$ | $A_c$ | $A_s$ | $n$ | $A_c$ | $A_s$ |
|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 2   | 2.185 | 1.386 | 11  | 0.932 | 0.591 | 21  | 0.674 | 0.428 |
| 3   | 1.784 | 1.132 | 12  | 0.892 | 0.566 | 22  | 0.659 | 0.418 |
| 4   | 1.545 | 0.980 | 13  | 0.857 | 0.544 | 23  | 0.644 | 0.409 |
| 5   | 1.382 | 0.876 | 14  | 0.826 | 0.525 | 24  | 0.631 | 0.400 |
| 6   | 1.262 | 0.800 | 15  | 0.798 | 0.506 | 25  | 0.618 | 0.392 |
| 7   | 1.168 | 0.741 | 16  | 0.773 | 0.490 | 26  | 0.606 | 0.384 |
| 8   | 1.096 | 0.693 | 17  | 0.750 | 0.475 | 27  | 0.595 | 0.377 |
| 9   | 1.030 | 0.653 | 18  | 0.728 | 0.462 | 28  | 0.584 | 0.370 |
| 10  | 0.977 | 0.620 | 19  | 0.709 | 0.450 | 29  | 0.574 | 0.364 |
|     |       |       | 20  | 0.696 | 0.438 | 30  | 0.564 | 0.358 |

Table: Valeurs de  $A_c$   $A_s$  en fonction de  $n$

# Contrôle de fabrication

24

## Les limites de contrôle de la carte X-bar (moyenne) et W (étendue)

### Carte de l'étendue : R

En utilisant l'estimateur  $\sigma^*$

Limite supérieure de Contrôle :  $LCs = Dcs \times \sigma^*$

Limite inférieure de Contrôle :  $LCi = Dci \times \sigma^*$

Limite supérieure de Surveillance:  $LSs = Dss \times \sigma^*$

Limite inférieure de Surveillance :  $LSi = Dsi \times \sigma^*$

POUR LES DIFFERENTS PARAMETRES VOIR LES TABLES

### Carte de l'étendue : R

En utilisant l'estimateur  $\bar{R}$

Limite supérieure de Contrôle :  $LCs = D'cs \times \bar{R}$

Limite inférieure de Contrôle :  $LCi = D'ci \times \bar{R}$

Limite supérieure de Surveillance:  $LSs = D'ss \times \bar{R}$

Limite inférieure de Surveillance :  $LSi = D'si \times \bar{R}$

POUR LES DIFFERENTS PARAMETRES VOIR LES TABLES



# Contrôle de fabrication

25

## Les limites de contrôle de la carte X-bar (moyenne) et W (étendue)

| $n$ | $D_{ci}$ | $D_{cs}$ | $D_{si}$ | $D_{ss}$ |
|-----|----------|----------|----------|----------|
| 2   | 0.00     | 4.65     | 0.04     | 3.17     |
| 3   | 0.06     | 5.06     | 0.30     | 3.68     |
| 4   | 0.20     | 5.31     | 0.59     | 3.98     |
| 5   | 0.37     | 5.48     | 0.85     | 4.20     |
| 6   | 0.54     | 5.62     | 1.06     | 4.36     |
| 7   | 0.69     | 5.73     | 1.25     | 4.49     |
| 8   | 0.83     | 5.82     | 1.41     | 4.61     |
| 9   | 0.96     | 5.90     | 1.55     | 4.70     |
| 10  | 1.08     | 5.97     | 1.67     | 4.79     |
| 11  | 1.20     | 6.04     | 1.78     | 4.86     |
| 12  | 1.30     | 6.09     | 1.88     | 4.92     |

Table: Valeurs de  $D_{cs}$ ,  $D_{ci}$ ,  $D_{ss}$ ,  $D_{si}$  en fonction de  $n$

# Contrôle de fabrication

26

## Les limites de contrôle de la carte écart-type

### Standard deviation chart

⇒ By using  $\sigma^*$  :

$$LC_s = B_{cs} \times \sigma^* \quad LS_s = B_{ss} \times \sigma^*$$

$$LC_i = B_{ci} \times \sigma^* \quad LS_i = B_{si} \times \sigma^*$$

⇒ By using  $\bar{\sigma}$  :

$$LC_s = B'_{cs} \times \bar{\sigma} \quad LS_s = B'_{ss} \times \bar{\sigma}$$

$$LC_i = B'_{ci} \times \bar{\sigma} \quad LS_i = B'_{si} \times \bar{\sigma}$$

# Statistical Process Control

27

## Mean Control Chart ( $\bar{X}$ )

### Estimation of dispersion

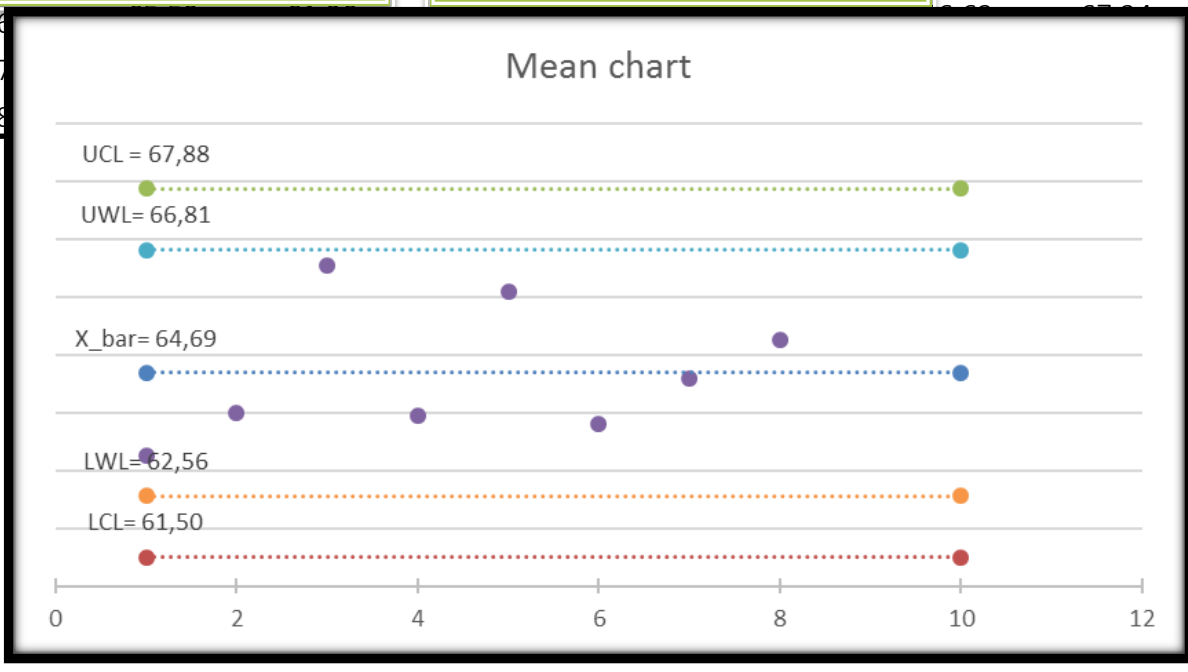
| Samples | X1    | X2    | X3    | X4    | X5    | X6    | X7    | $\bar{X}_i$ | $R_i$ | $\bar{\sigma}_i$ |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|------------------|
| 1       | 60,27 | 66,48 | 68,31 | 63,78 | 62,49 | 58,67 | 62,80 | 63,26       | 9,64  | 3,093            |
| 2       | 61,90 | 64,29 | 62,66 | 69,93 | 63,95 | 58,82 | 63,36 | 64,00       | 6,85  | 1,993            |
| 3       | 62,44 | 58,82 | 67,59 | 63,36 | 65,26 | 67,91 | 67,91 | 66,54       | 7,27  | 2,556            |
| 4       | 66,09 | 5,76  | 66,09 | 5,76  | 66,09 | 5,76  | 66,09 | 63,79       | 9,02  | 3,353            |
| 5       | 64,60 | 7,46  | 64,60 | 7,46  | 64,60 | 7,46  | 64,60 | 64,60       | 7,46  | 2,331            |
| 6       | 65,26 | 6,00  | 65,26 | 6,00  | 65,26 | 6,00  | 65,26 | 65,26       | 6,00  | 1,937            |

$$LCL(\bar{X}) = 61,50$$

$$UCL(\bar{X}) = 67,88$$

$$LWL(\bar{X}) = 62,56$$

$$UWL(\bar{X}) = 66,81$$



$$\bar{X}_{\text{bar}} = 64,69$$

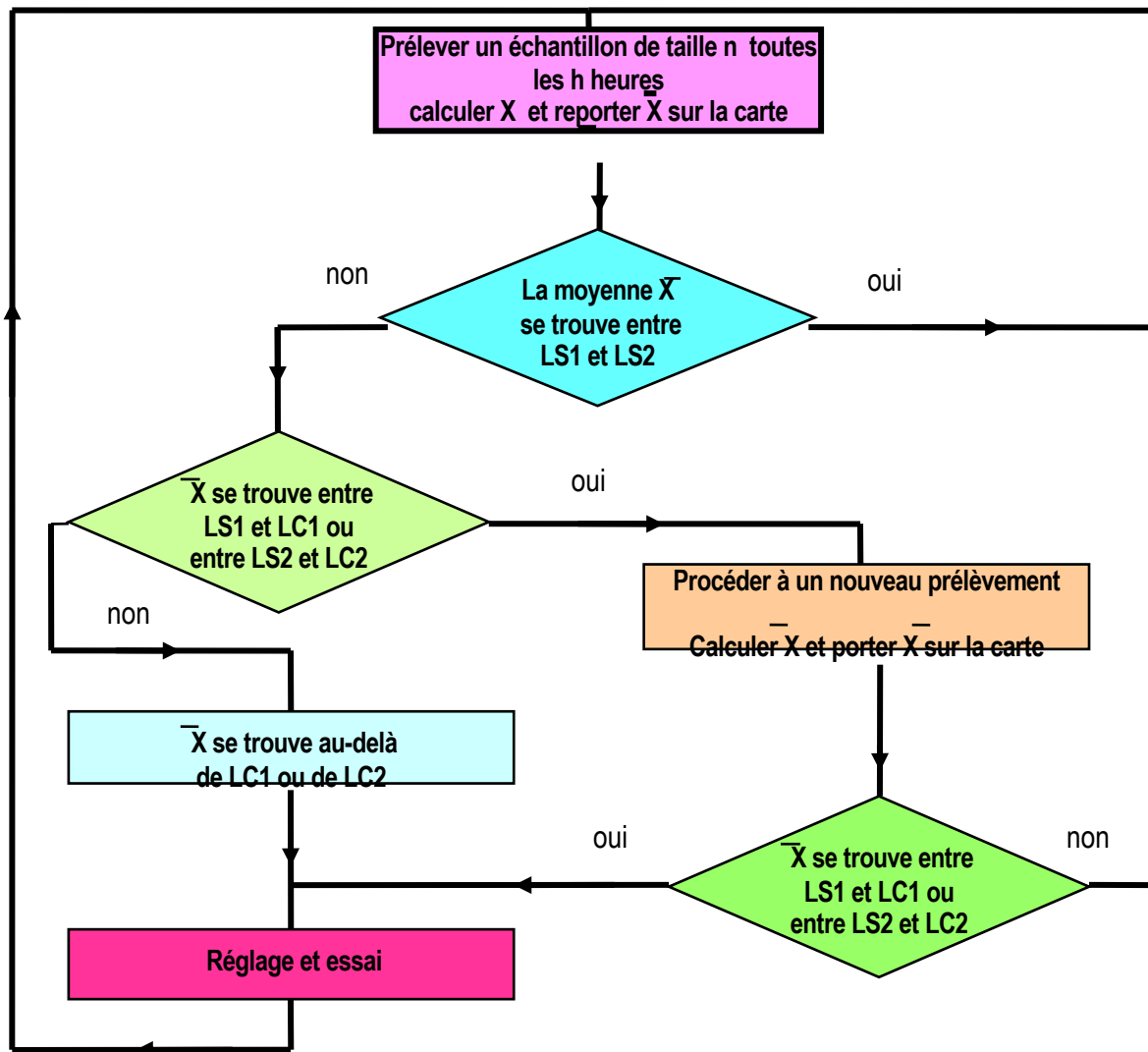
$$\bar{R} = 7,55$$

$$\bar{\sigma} = 2,50$$

# Contrôle de fabrication

28

## Principe d'utilisation des cartes



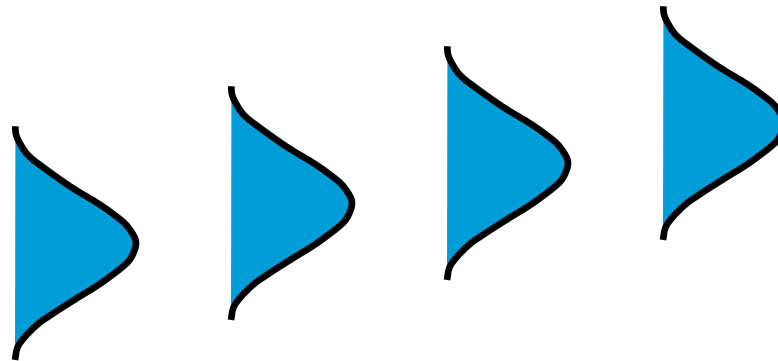
# Statistical Process Control

29

## $\bar{X}$ and R Charts

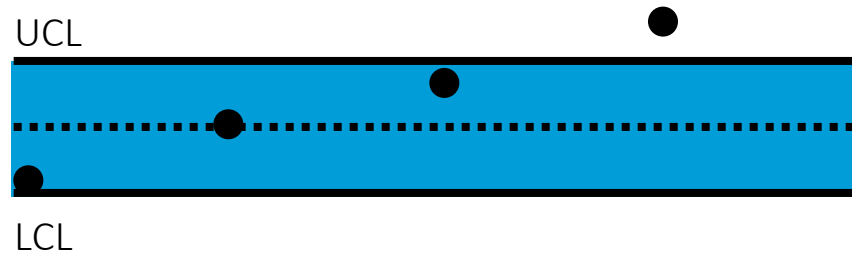
Case 1

These sampling distributions result in the charts below



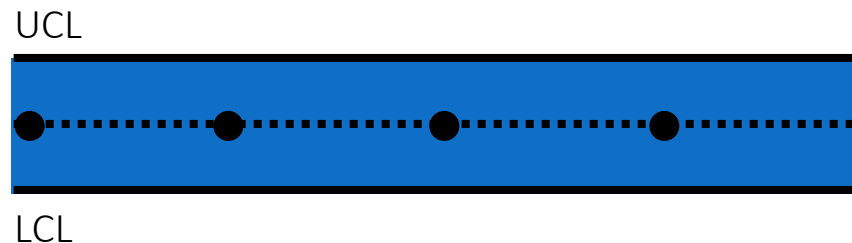
Sampling mean is shifting upward but range is consistent

$\bar{x}$ -chart



$\bar{x}$ -chart detects shift in central tendency

R-chart



R-chart does not detect change in mean

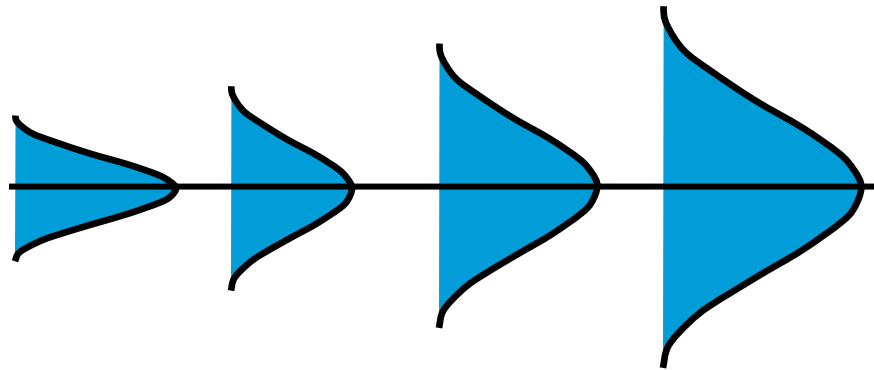
# Statistical Process Control

30

## $\bar{X}$ and R Charts

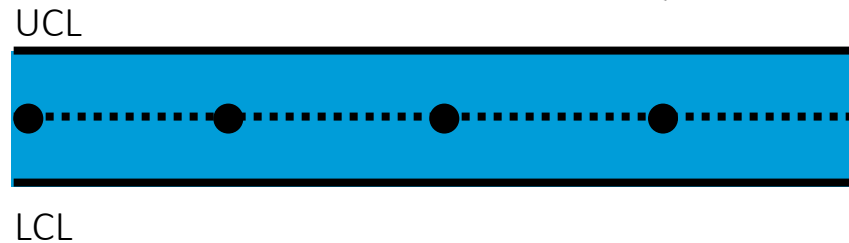
Case 2

These sampling distributions result in the charts below



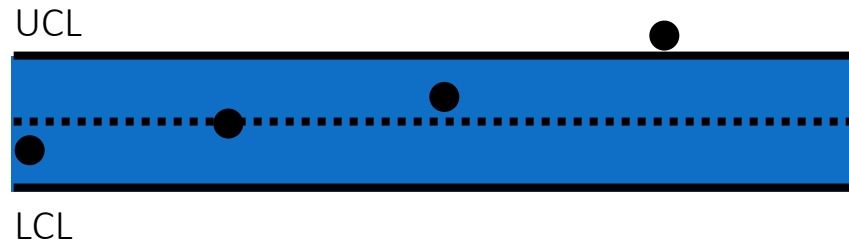
Sampling mean is constant but dispersion is increasing

$\bar{x}$ -chart



$\bar{x}$ -chart does not detect the increase in dispersion

R-chart



R-chart detects increase in dispersion

# Statistical Process Control

31

## Control Limits and Specification Limits

Taking into account the estimated value ( $\sigma^*$ )

If  $C_p > 1.5$

$$UCL(\bar{X}) = USL - 3 \times \sigma^* + 3 \times \frac{\sigma^*}{\sqrt{n}} = USL - 3 \times \sigma^* + A_c \sigma^*$$

$$LCL(\bar{X}) = LSL + 3 \times \sigma^* - 3 \times \frac{\sigma^*}{\sqrt{n}} = LSL + 3 \times \sigma^* - A_c \sigma^*$$

$USL, LSL$  are Tolerance or Specification Limits

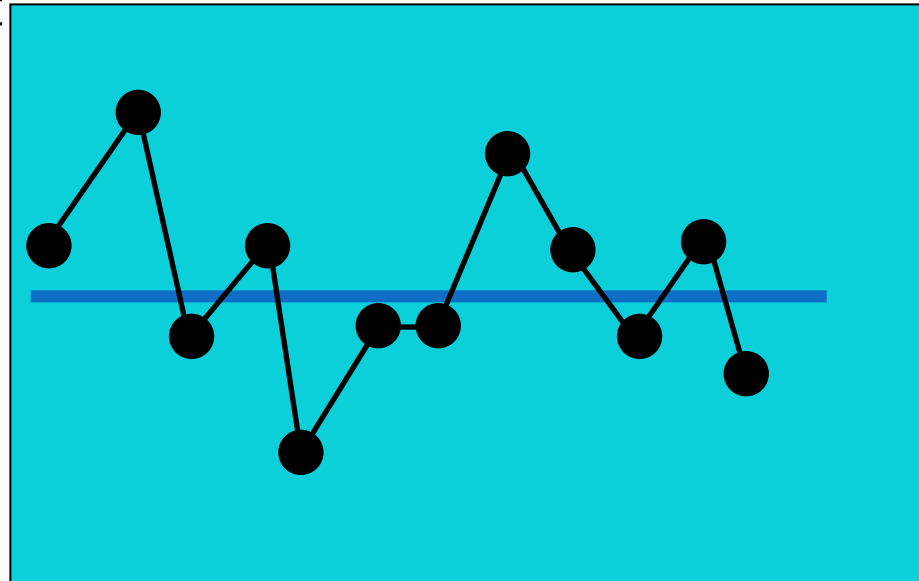
# Statistical Process Control

## 32 Patterns in Control Charts

Upper control limit

Target

Lower control limit



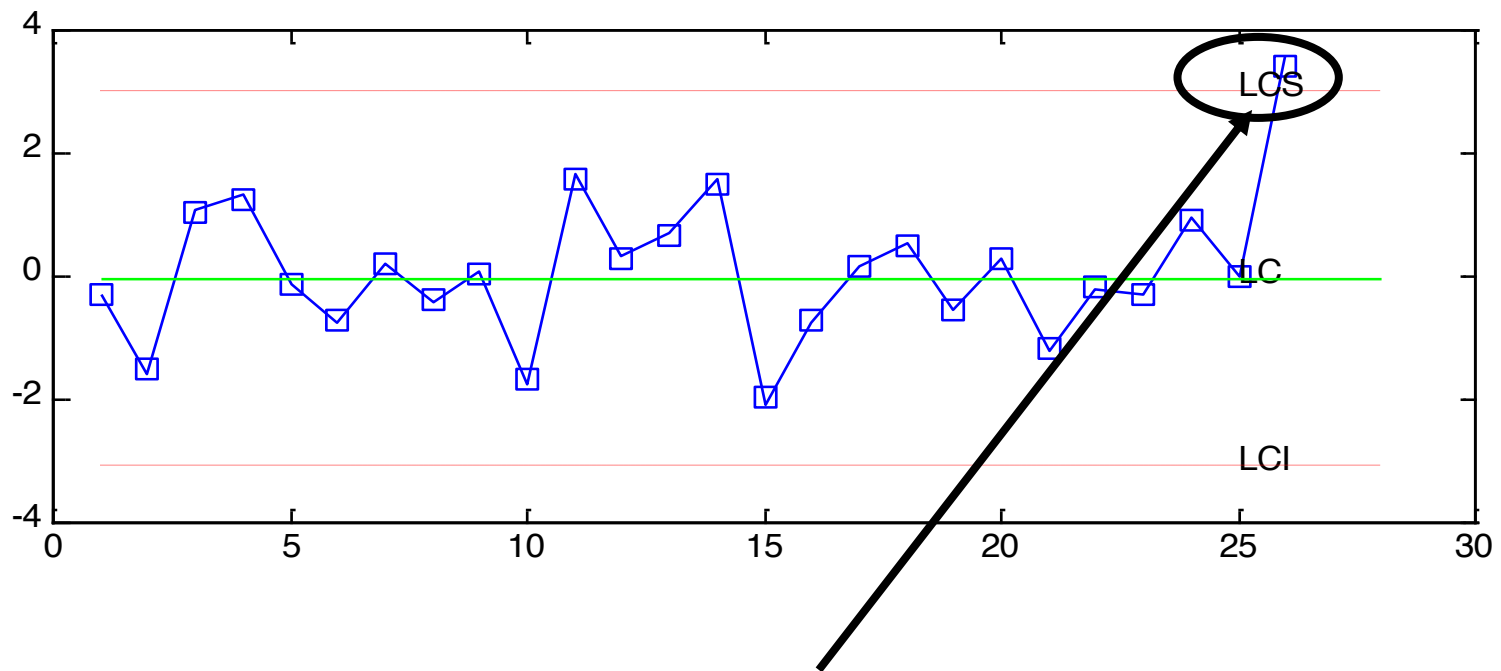
Normal behavior. Process is  
“in control.”



# Contrôle de fabrication

33

## Règles d'analyse d'un déréglage



un point à l'extérieur des limites de contrôle

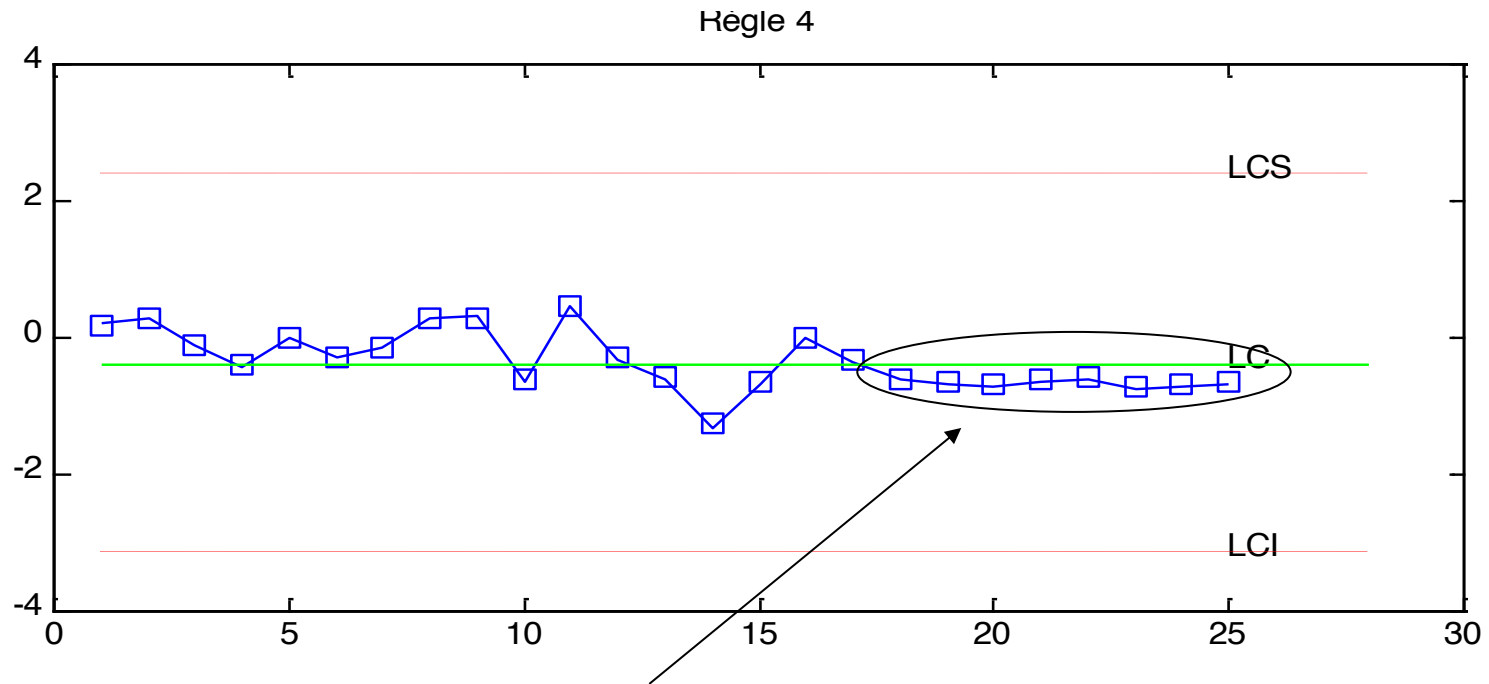


Tendance à la hausse du procédé ?

# Contrôle de fabrication

34

## Règles d'analyse d'un déréglage



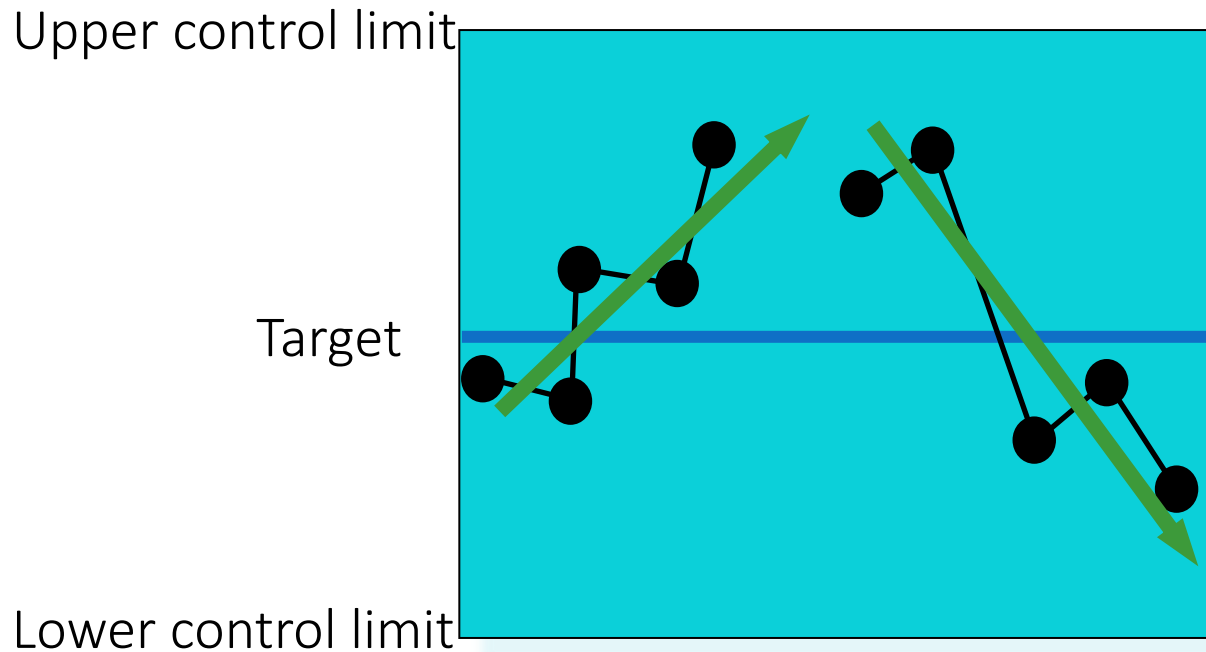
huit points consécutifs d'un côté de la ligne centrale



Diminution de la dispersion des mesures ?

# Statistical Process Control

## 35 Patterns in Control Charts



Trends in either direction, 5 plots. Investigate for cause of progressive change.

# Statistical Process Control

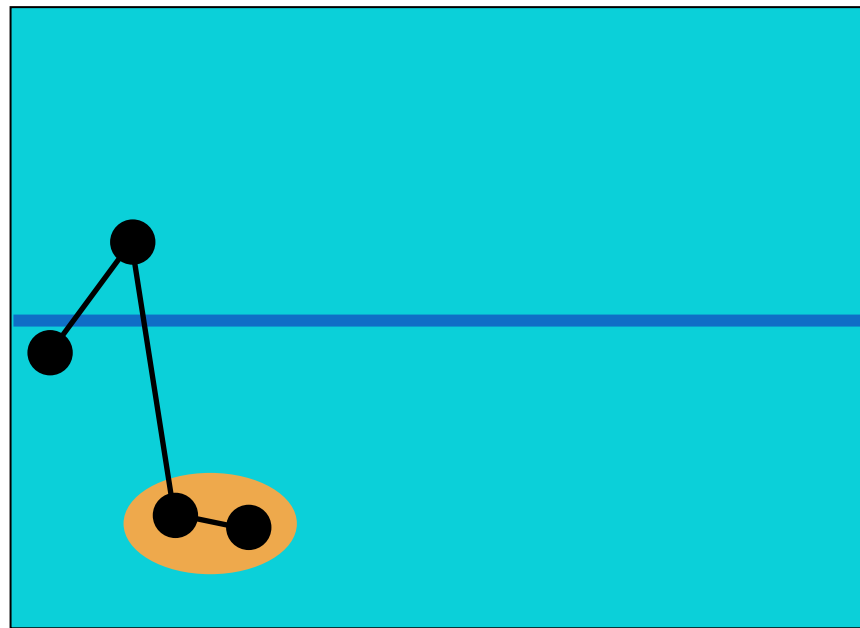
36

## Patterns in Control Charts

Upper control limit

Target

Lower control limit



Two plots very near lower (or upper) control. Investigate for cause.

# Statistical Process Control

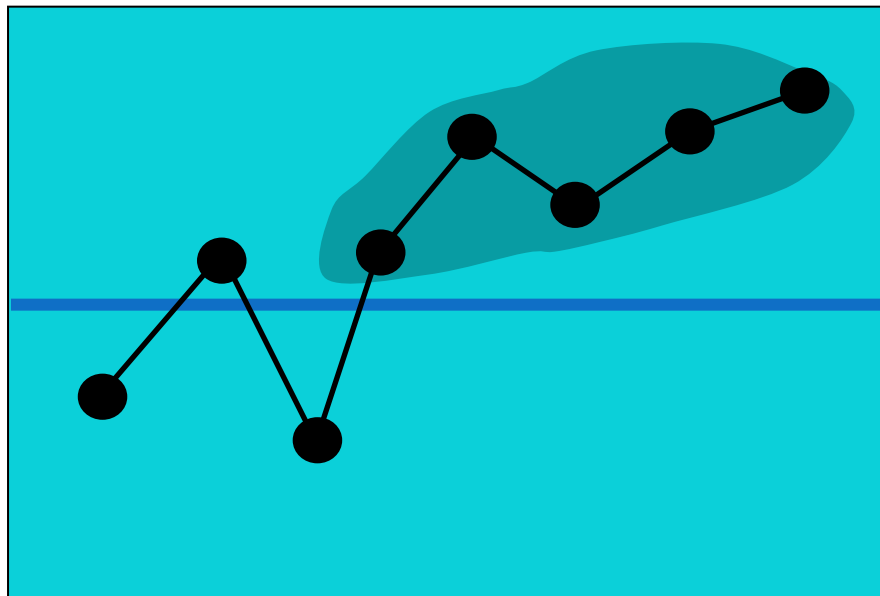
37

## Patterns in Control Charts

Upper control limit

Target

Lower control limit



Run of 5 above (or below)  
central line. Investigate for  
cause.

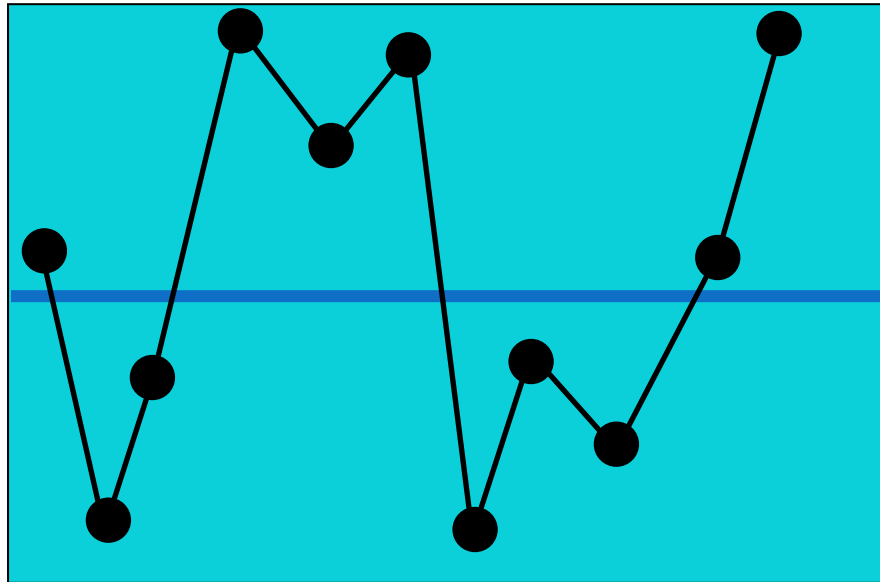
# Statistical Process Control

## 38 Patterns in Control Charts

Upper control limit

Target

Lower control limit

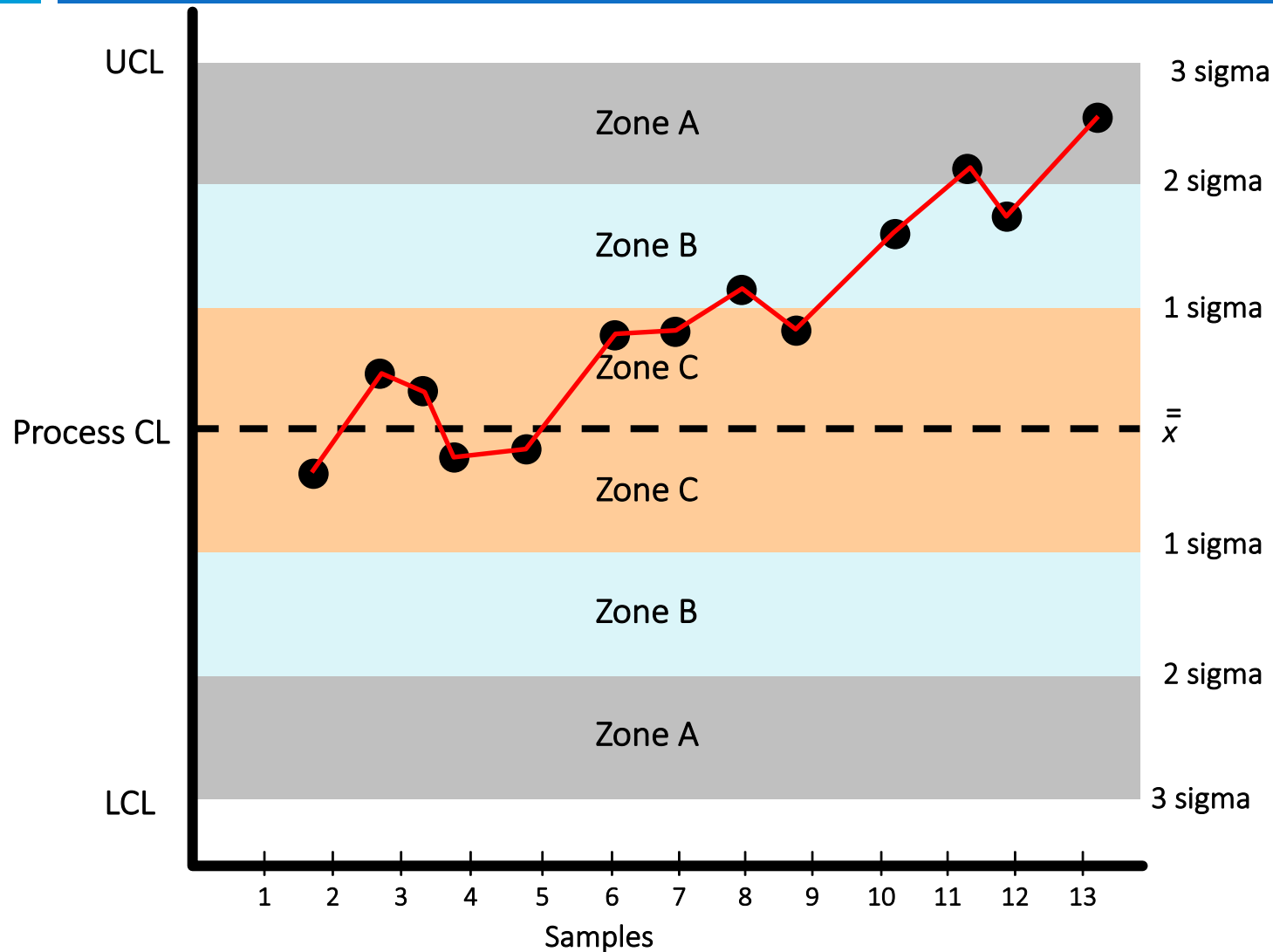


Erratic behavior. Investigate.

# Statistical Process Control

39

## Interpreting charts



# Statistical Process Control

40

## Patterns in Control Charts

A Process Is in Control If:

- no sample points outside limits
- most points near process average
- about equal number of points above and below centerline
- points appear randomly distributed